

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Пермский национальный исследовательский политехнический
университет»

Электротехнический факультет

Выпускающая кафедра: информационные технологии и автоматизированные системы (ИТАС)

Направление подготовки: 09.03.04 Программная инженерия

ОТЧЕТ

Лабораторная работа № 6

Тема: «Строки»

По дисциплине «Основы алгоритмизации и программирования»

Вариант 19

Выполнил студент группы РИС-25-26

Абрамова Валерия Андреевна

Принял: Доц. Полякова О.А.

Пермь 2026

Постановка задачи

Задана строка, состоящая из символов. Символы объединяются в слова. Слова друг от друга отделяются одним или несколькими пробелами. В конце текста ставится точка. Текст содержит не более 255 символов. Необходимо все слова строки, которые начинаются с цифры отсортировать по убыванию.

Анализ задачи

1. Пользователь вводит строку с клавиатуры. Для удобства обработки в конец строки добавляется пробел, чтобы последнее слово тоже было обработано при встрече пробела.
2. Программа проходит по каждому символу строки и сохраняет символы в переменную. Когда встречается пробел, проверяется первый символ слова, сохраненного в переменную. Если первый символ — цифра (от '0' до '9'), слово сохраняется в массив digitw, иначе — в массив otherw. Счётчики digitc и otherc фиксируют количество слов в каждом массиве.
3. После распределения всех слов массив digitw сортируется методом пузырька по убыванию. Сравниваются строки целиком, при необходимости элементы меняются местами через временную переменную.
4. Программа выводит результат: сначала все слова из массива digitw (отсортированные по убыванию), затем все слова из массива otherw в том порядке, в котором они встречались в исходной строке.

Код

```
#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

int main()
{
    setlocale(LC_ALL, "ru");

    system("chcp 1251");
    system("cls");

    string str;
    cout << "Введите строку : ";
    getline(cin, str);
    str += " ";

    string digitw[100];
    string otherw[100];
    int digitc = 0;
    int otherc = 0;
    string currentw = "";

    for (int i = 0; i < str.length(); i++) {
        if (str[i] != ' ') {
```

```

        currentw += str[i];
    }
    else {
        if (currentw.length() > 0) {
            if (currentw[0] >= '0' && currentw[0] <= '9') {
                digitw[digitc] = currentw;
                digitc++;
            }
            else {
                otherw[otherc] = currentw;
                otherc++;
            }
            currentw = "";
        }
    }
}

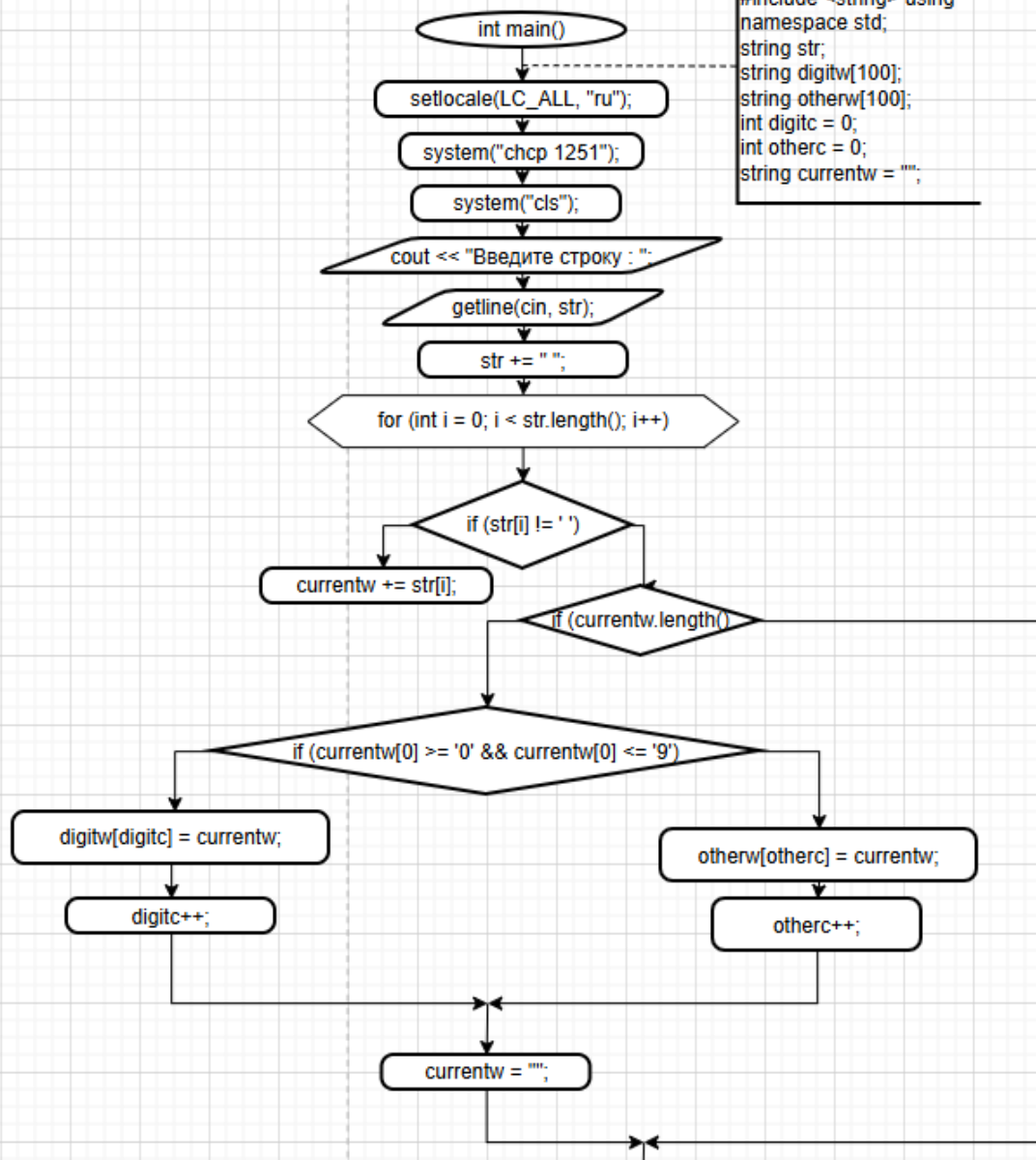
for (int i = 0; i < digitc - 1; i++) {
    for (int j = 0; j < digitc - i - 1; j++) {
        if (digitw[j] < digitw[j + 1]) {
            string temp = digitw[j];
            digitw[j] = digitw[j + 1];
            digitw[j + 1] = temp;
        }
    }
}

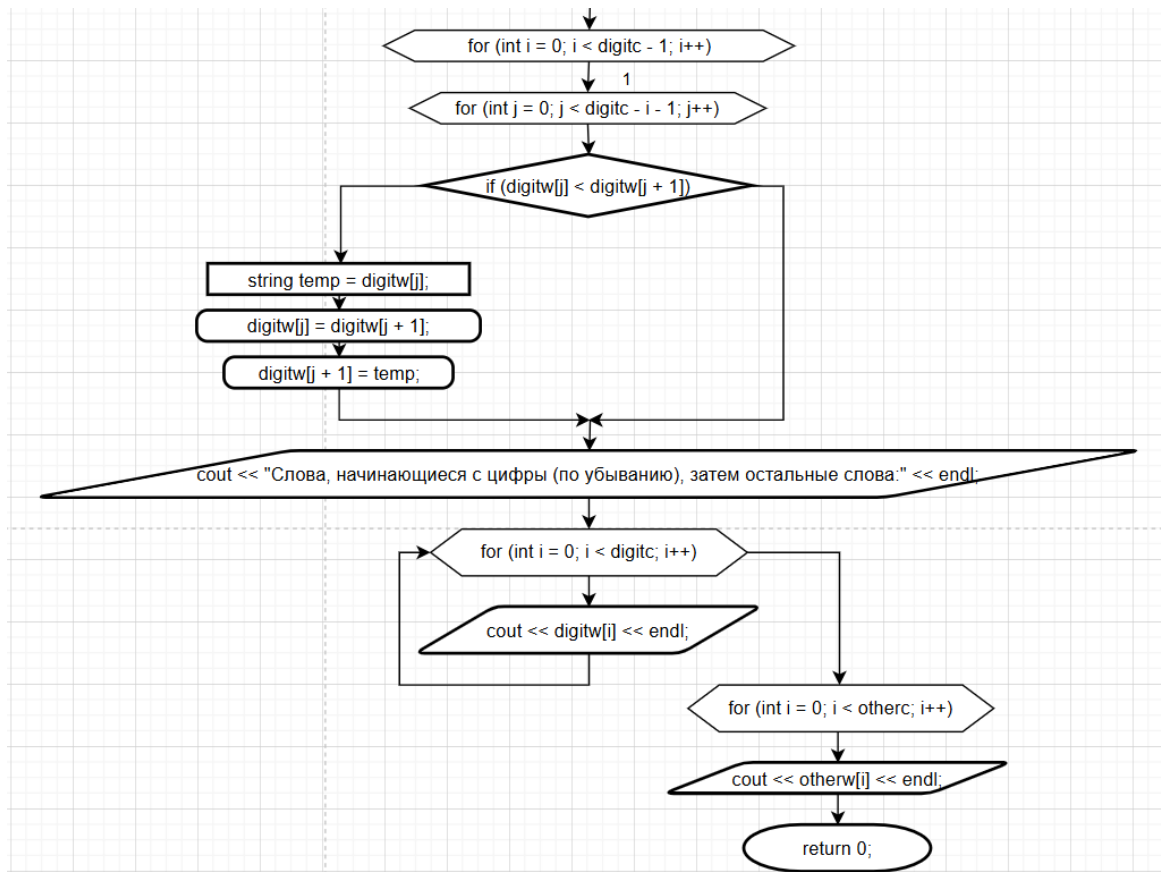
cout << "Слова, начинающиеся с цифры (по убыванию), затем остальные слова:" <<
endl;
for (int i = 0; i < digitc; i++) {
    cout << digitw[i] << endl;
}
for (int i = 0; i < otherc; i++) {
    cout << otherw[i] << endl;
}

return 0;
}

```

Блок-схема





Вывод результата работы программы

```

Введите строку : 3stop 8aa 6apple up 5555so so44 th5at 9for
Слова, начинающиеся с цифры (по убыванию), затем остальные слова:
9for
8aa
6apple
5555so
3stop
up
so44
th5at
  
```